

Manufatura - Linha Datasul - APS - Política real consumo com demanda superior ao tamanho da pilha

🕒 Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min

Dúvida

Na política **Real Consumo**, como o **APS - Planejamento Avançado da Produção** se comporta quando a demanda é superior ao **tamanho da pilha**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

A política **Real Consumo** não leva em consideração a carteira de pedidos e previsão de vendas para determinar a quantidade que deverá ser produzida, mas verifica se a disponibilidade de estoque, que é formada pelo saldo de estoque atual mais as ordens firmes, é menor que o **Estoque Nominal Máximo**, que é o máximo nível de estoque desejado. A diferença entre o **Estoque Nominal Máximo** e a disponibilidade em estoque é que definirá a quantidade que deverá ser produzida. Como o **Estoque Nominal Máximo** é o máximo nível de estoque que se deseja possuir, demandas superiores ao tamanho do **Estoque Nominal Máximo** não serão atendidas totalmente, mas parcialmente com o tamanho do **Estoque Nominal Máximo**.

Analisaremos o exemplo abaixo, onde o item **MP02** possui política **Real consumo** e **Estoque Nominal Máximo** de 100.000 peças:

- **Item:** MP02
- **Lote:** 1,0000
- **Lead Time:** 2
- **Lote Mult:** 1,0000
- **Lote Min:** 500,0000
- **Tipo Est Segur:** Quantidade
- **Qtd Segurança:** 0,0000
- **Tempo Segurança:** 7
- **Horizonte Fixo:** 10
- **Divide Ordem:** Não Divide
- **Arredonda Sobre:** Não
- **Consumo Previsões:** Sim
- **Saldo:** 40.000,00
- **Veloc Pico Consumo:** 1.000,0000
- **Estoque Nominal Maximo:** 100.000,0000

Data	Quantidade	Ordem	Tipo	Disponível
22/03/2023	60.000,00	1	Ordem Planejada	100.000,00

Como existe saldo do item de 40.000 peças, através do cálculo de **planejamento de demanda** foi criada uma ordem planejada de 60.000 peças, projetando assim o saldo disponível de 100.000 peças, que corresponde ao **Estoque Nominal Máximo**.

Continuando o exemplo anterior, foram inseridas duas demandas para o item consumido que nesse caso irá ocorrer através de um **Pedido de Venda**. Como a política é **Real Consumo** e as demandas de pedidos são superiores ao **Estoque Nominal Máximo**, o **APS** irá planejar o reabastecimento do **Estoque Nominal Máximo** e os pedidos irão consumir o saldo disponível. Nesse exemplo, o **Estoque Nominal Máximo** foi parametrizado incorretamente, pois não atende as demandas do item. Devemos nessa caso rever a parametrização do **Estoque Nominal Máximo**, pois o **APS** não irá atender a demanda excedente ao **Estoque Nominal Máximo** parametrizado.

- **Item:** MP02
- **Lote:** 1,0000
- **Lead Time:** 2
- **Lote Mult:** 1,0000
- **Lote Min:** 500,0000
- **Tipo Est Segur:** Quantidade
- **Tempo Segurança:** 7
- **Horizonte Fixo:** 10
- **Divide Ordem:** Não Divide
- **Arredonda Sobre:** Não
- **Consumo Previsões:** Sim
- **Saldo:** 40.000,00
- **Veloc Pico Consumo:** 1.000,0000
- **Estoque Nominal Maximo:** 100.000,0000
- **Ordens Firmes:** 0,00

Tipo	Complemento	Data	Quantidade	Disponível
Saldo Estoque		01/01/0001	40.000,00	40.000,00
Ordem Planejada	1/1	22/03/2023	60.000,00	100.000,00
Pedido 10	10	19/04/2023	- 120.000,00	-20.000,00
Pedido 10	20	22/04/2023	- 130.000,00	-150.000,00

Para os casos onde a demanda é superior ao tamanho do **Estoque Nominal Máximo**, existe uma exceção no comportamento do **APS**. Isso ocorre quando a demanda do item é gerada através da **explosão de demanda** da estrutura. A **explosão de demanda** deverá consumir os saldos das ordens firmes e planejadas que foram geradas no **planejamento de demanda**. Quando todo o saldo for consumido, então serão geradas novas ordens planejadas para suprir a necessidade excedente.

Esta situação poderá ocorrer no caso do usuário definir um tamanho da pilha que não atende toda a demanda existente no momento. Seguindo nosso exemplo, o **APS** já completou o **pulmão** no planejamento de demanda do exemplo 1, e agora na explosão de demanda irá explodir as demandas pela estrutura dos itens. Existem duas reservas superiores ao tamanho da pilha. O Sistema irá então gerar necessidade para o excedente, considerando os 100.000 do **Estoque Nominal Máximo**, gerando mais ordens de comprado para atender a demanda excedente.

- **Item:** MP02
- **Lote:** 1,0000
- **Lead Time:** 2
- **Lote Mult:** 1,0000
- **Lote Min:** 500,0000
- **Qdt Perda:** 0,0000
- **Tipo Est Segur:** Quantidade
- **Qtd Segurança:** 0,0000
- **Tempo Segurança:** 7
- **Horizonte Fixo:** 10
- **Qtd Fracionada:** Não
- **Divide Ordem:** Não Divide
- **Arredonda Sobre:** Não
- **Consumo Previsões:** Sim
- **Saldo:** 40.000,00
- **Veloc Pico Consumo:** 1.000,0000
- **Estog Nominal Maximo:** 100.000,0000
- **Ordens Firmes:** 0,00

Tipo	Complemento	Data	Quantidade	Disponível
Saldo Estoque		01/01/0001	40.000,00	40.000,00
Ordem Planejada	1/1	22/03/2023	60.000,00	100.000,00
Ordem Planejada	1	19/04/2023	18.010,00	118.010,00
Ordem Planejada	2	22/04/2023	130.100,00	248.110,00
Reserva Planejada	1-A210		-118.010,00	130.100,00

Tipo	Complemento	Data	Quantidade	Disponível
Reserva Planejada	2-A210		-130.100,00	0

Essa exceção só irá ocorrer quando essa necessidade excedente for gerada através da **explosão de demanda** de estrutura. No exemplo acima foi gerada uma ordem planejada no **planejamento de demandas** do exemplo 1 para abastecer o pulmão. Na **explosão de demanda**, foi realizada a explosão da estrutura dos itens, gerando necessidades excedentes para o item **MP02**, que foram atendidas através de novas ordens de compra.

Deve-se parametrizar a política **Real Consumo** para que o **Estoque Nominal Máximo** atenda as demandas dos itens, e não permitir que a exceção se torne uma prática do dia a dia.

Saiba mais

Para mais informações sobre o conceito citado neste artigo, acesse o [link](#) Política Real Consumo - MDB